No.2　楕円

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 楕円を **2 つの焦点からの距離の和**で定義できる
- ☐ 標準形から、**焦点・長軸・短軸**を読みとれる
- ☐ 楕円が**円を一方向に拡大・縮小**したものだとわかる

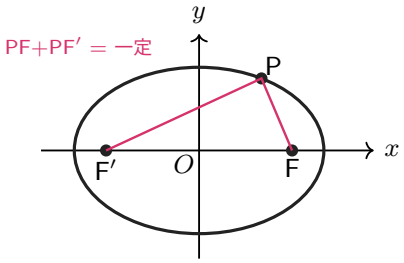
1　楕円の定義と標準形

楕円の定義

平面上で、異なる 2 定点 F、F′ からの**距離の和が一定**である点の軌跡を**楕円**という。F、F′ を**焦点**という。

距離の和は FF′ より大きくないといけないよ。和が FF′ と等しいと線分 FF′ になって、小さいと点がない。

糸の両端を 2 本のピンにとめて、糸をぴんと張りながら鉛筆を動かすと楕円がかけるんだ。

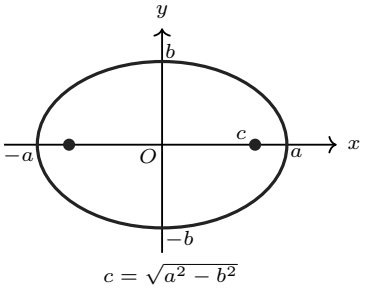


楕円の標準形

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ は

- 焦点 $(\sqrt{a^2-b^2},\ 0)$、$(-\sqrt{a^2-b^2},\ 0)$
- 焦点からの距離の和は $2a$
- 長軸の長さ $2a$、短軸の長さ $2b$、中心は原点

$b>a>0$ のときは、焦点が y 軸上の $(0,\ \pm\sqrt{b^2-a^2})$ で、距離の和は $2b$。



$c=\sqrt{a^2-b^2}$

例題 1　楕円 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ の焦点、長軸と短軸の長さを求めてみよう。

考え方・解き方

$a=5$、$b=3$ で、$\sqrt{25-9}=4$ だから　**焦点** $(4,\ 0)$、$(-4,\ 0)$、**長軸の長さ 10、短軸の長さ 6**

ここに注意！

焦点の座標は $\sqrt{a^2+b^2}$ じゃなくて $\sqrt{a^2-b^2}$（大きいほう $-$ 小さいほう）だよ。そして、焦点は**分母が大きいほうの軸の上**にあるんだ。$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$ なら y 軸上だね。

練習 1　次の楕円の焦点、長軸と短軸の長さを求め、概形をかいてみよう。

1 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{7}=1$

2 $4x^2+y^2=4$

2 楕円の方程式を求める

例題 2　2 点 $(2,\ 0)$、$(-2,\ 0)$ を焦点とし、焦点からの距離の和が 6 である楕円の方程式を求めてみよう。

考え方・解き方

焦点が x 軸上だから、$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ とおける。

距離の和 $2a=6$ より $a=3$。焦点から $\sqrt{a^2-b^2}=2$ だから $b^2=9-4=5$　　$\boldsymbol{\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1}$

練習 2　次の楕円の方程式を求めてみよう。

1 焦点が $(0,\ 3)$、$(0,\ -3)$ で、焦点からの距離の和が 10

2 焦点が $(1,\ 0)$、$(-1,\ 0)$ で、点 $(0,\ 2)$ を通る

3 円と楕円

円の拡大・縮小

円 $x^2+y^2=a^2$ を、x 軸をもとにして y 軸方向に $\dfrac{b}{a}$ 倍すると、楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ になる。

円上の点 $(X,\ Y)$ が点 $(x,\ y)=\left(X,\ \dfrac{b}{a}Y\right)$ に移るから、$X=x$、$Y=\dfrac{a}{b}y$ を $X^2+Y^2=a^2$ に代入すればいいんだ。

例題 3　円 $x^2+y^2=4$ を、x 軸をもとにして y 軸方向に $\dfrac{1}{2}$ 倍した曲線の方程式を求めてみよう。

考え方・解き方

円上の点 $(X,\ Y)$ が $(x,\ y)$ に移るとすると $x=X$、$y=\dfrac{1}{2}Y$。$X=x$、$Y=2y$ を代入して

$x^2+4y^2=4$　　$\boldsymbol{\dfrac{x^2}{4}+y^2=1}$

練習 3　円 $x^2+y^2=9$ を、y 軸をもとにして x 軸方向に 2 倍した曲線の方程式を求めてみよう。

解答・解説

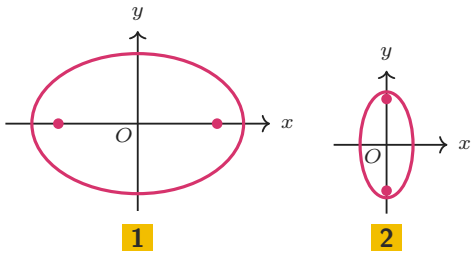
練習 1

1 $a=4$、$b=\sqrt{7}$、$\sqrt{16-7}=3$

焦点 $(\pm 3,\ 0)$、長軸 8、短軸 $2\sqrt{7}$

2 両辺を 4 でわって $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$。$b>a$ だから焦点は y 軸上で、$\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$

焦点 $(0,\ \pm\sqrt{3})$、長軸 4、短軸 2



1　2

練習 2

1 焦点が y 軸上だから $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (b>a>0)$ とおく。$2b=10$ で $b=5$、$a^2=25-9=16$

$\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{25}=1$

2 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ とおく。点 $(0,\ 2)$ を通るから $b=2$。$a^2-b^2=1$ より $a^2=5$　$\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$

確かめ：点 $(0,\ 2)$ から 2 つの焦点までの距離はどちらも $\sqrt{5}$ で、和は $2\sqrt{5}=2a$ になっているね。

練習 3

円上の点 $(X,\ Y)$ が $(x,\ y)$ に移るとすると $x=2X$、$y=Y$。$X=\dfrac{x}{2}$、$Y=y$ を代入して

$\dfrac{x^2}{4}+y^2=9$　$\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{9}=1$